MARICOGECAP-AER-403

*MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*

***COMANDO GENERALE DEL CORPO***
***DELLE CAPITANERIE DI PORTO***

# MARICOGECAP – AER - 403

# INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI SOCCORSO PER IL VELIVOLO ATR42 MP

EDIZIONE 2004

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

MARICOGECAP-AER-403

# ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la direttiva "Informazioni sulle procedure di soccorso per il velivolo ATR42 MP".

La presente direttiva entra in vigore dalla data odierna.-

Roma 30 OTT. 2004

**IL COMANDANTE GENERALE**
**AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP)**
***( Eugenio SICUREZZA )***

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
ROMA LI' 17 GEN. 2005

*Ministero*
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*
COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
*REPARTO 4° (Mezzi)*
*Ufficio III (Mezzi aerei)*

**IL CAPO UFFICIO**
**CAPITANO DI FREGATA (CP) Pil.**
**Salvatore DENARO**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

# ELENCO DI DISTRIBUZIONE

| | n. copie |
|---|---|
| STATO MAGGIORE MARINA (per sé ed Enti dipendenti) | 5 |
| STATO MAGGIORE AERONAUTICA (per sé ed Enti dipendenti) | 5 |
| COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (per sé ed Enti dipendenti) | 5 |
| DIREZIONE GENERALE DELLE ARMI E DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI | 5 |
| COMANDO SQUADRA AEREA (per sé e per i seguenti Aeroporti militari )<br>Amendola – Aviano – Brescia Montichiari – Brindisi – Cagliari Elmas – Cameri<br>Cervia – Ciampino – Decimomannu – Falconara – Ghedi – Gioia del Colle<br>Grazzanise – Grosseto – Guidonia – Istrana – Latina – Lecce – Napoli Capodichino<br>Pantelleria – Piacenza S.Damiano – Pisa – Pratica di Mare – Rimini – Rivolto<br>Sigonella – Trapani Birgi – Treviso S.Angelo – Varese Venegono – Verona Villafranca<br>Vicenza | 64<br>(Due per Ente) |
| COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE A.M. | 5 |
| DIREZIONI MARITTIME DI :<br>Genova – Livorno – Roma Fiumicino – Cagliari – Napoli – Reggio Calabria – Palermo<br>Catania – Bari – Ancona – Ravenna – Venezia – Trieste | 26<br>(Due per D.M.) |
| COMANDO BASE AEROMOBILI G.C. – SARZANA | 5 |
| 1° NUCLEO AEREO G.C. – SARZANA | 5 |
| 2° NUCLEO AEREO G.C. – CATANIA | 5 |
| 3° NUCLEO AEREO G.C. – PESCARA | 5 |
| 1^ SEZIONE VOLO ELICOTTERI G.C. – SARZANA | 5 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI ALGHERO | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI ANCONA | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI BARI (anche per Aeroporto di FOGGIA) | 4 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI BOLOGNA (anche per Aeroporti di PARMA – REGGIO EMILIA) | 6 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI BRINDISI (anche per Aeroporto di GROTTAGLIE) | 4 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI CAGLIARI | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI CATANIA FONTANAROSSA | 2 |

| | n. copie |
|---|---|
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI FIRENZE | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI GENOVA (anche per Aeroporto di ALBENGA) | 4 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI LAMEZIA TERME (anche per Aeroporto di CROTONE) | 4 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI MILANO LINATE ( anche per Aeroporti di BERGAMO ORIO AL SERIO – BRESCIA MONTICHIARI) | 6 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI MILANO MALPENSA (anche per Aeroporto di VARESE VENEGONO) | 4 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI NAPOLI CAPODICHINO | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI OLBIA | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI PALERMO PUNTA RAISI (anche per Aeroporto di LAMPEDUSA) | 4 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI PESCARA | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI PISA | 4 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI REGGIO CALABRIA | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI RIMINI (anche per Aeroporto di FORLI') | 4 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI ROMA CIAMPINO | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI ROMA FIUMICINO | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI ROMA URBE (anche per Aeroporto di PERUGIA SANT'EGIDIO) | 4 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI TORINO CASELLE (anche per Aeroporto di CUNEO LEVALDIGI) | 4 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI TRIESTE – RONCHI DEI LEGIONARI | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI VENEZIATESSERA | 2 |
| CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI VERONA VILLAFRANCA | 2 |

# ELENCO DI DISTRIBUZIONE INTERNA

| | n. copie |
|---|---|
| SEGRETERIA PARTICOLARE DEL COMANDANTE GENERALE | 1 |
| UFFICIO COORDINAMENTO | 1 |
| 1° REPARTO – ORDINAMENTO E IMPIEGO DEL PERSONALE | 1 |
| 2° REPARTO – AFFARI GIURIDICI E SERVIZI D'ISTITUTO | 1 |
| 3° REPARTO – PIANI ED OPERAZIONI | 3 |
| 4° REPARTO – MEZZI | 5 |
| 5° REPARTO – AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA | 1 |

## REGISTRAZIONI AGGIUNTE E VARIANTI

| | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |
| **5** | |
| **6** | |
| **7** | |

# INDICE

INTRODUZIONE ..... pag. 1

CAPITOLO I - DESCRIZIONE DEL VELIVOLO E CONFIGURAZIONI..... " 2

CAPITOLO II – COMPARTIMENTI ..... " 11

CAPITOLO III - DATI GEOMETRICI DEL VELIVOLO ..... " 12

CAPITOLO IV - RAGGI DI VIRATA ..... " 13

CAPITOLO V – POSIZIONE BATTERIE - BOMBOLA OSSIGENO – SERBATOIO.. . " 14

CAPITOLO VI - AREE PERICOLOSE ..... " 17

CAPITOLO VII – USCITE D'EMERGENZA ..... " 19

CAPITOLO VIII – SBLOCCAGGIO DI EMERGENZA SEGGIOLINO OSSERVATORE ( CABINA PILOTAGGIO)..... " 29

CAPITOLO IX - DISATTIVAZIONE APPARATI ..... " 30

CAPITOLO X – LANCIATORE FLARES..... " 31

CAPITOLO XI – PRESA ARIA MOTORE..... " 32

CAPITOLO XII – ATTERRAGGIO IN EMERGENZA CARRELLO ..... " 33

CAPITOLO XIII – AMMARAGGIO..... " 34

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

# INTRODUZIONE

Questa pubblicazione ha lo scopo di rendere familiare il velivolo ATR 42 MP, al personale addetto al servizio antincendio aeroportuale.

# CAPITOLO I - DESCRIZIONE DEL VELIVOLO

## A. - PREMESSA

L'ATR 42 MP è un velivolo triciclo, monoplano ad ala alta, fornito in due diverse versioni, ATR42-400 ed ATR42-500, equipaggiate rispettivamente con turbomotori Pratt & Whitney PW 121 e PW 127 ed eliche Hamilton Standard HS568F. Il velivolo differisce dall'ATR 42 versione civile per alcune modifiche strutturali effettuate per soddisfare le esigenze operative della Guardia Costiera.

La fusoliera è a sezione prevalentemente circolare ed è pressurizzata.

La cabina è predisposta per essere allestita in diverse configurazioni per soddisfare le diverse esigenze operative.

## B. – CONFIGURAZIONI

### 1. SORVEGLIANZA MARITTIMA ( pag.5)

L'equipaggio è composto da:
- 2 Piloti;
- 2 Operatori di Volo;
- 2 Tecnici;
- 1 Ufficiale in Controllo Tattico.

All'interno della cabina si trovano(dal muso alla coda):
- Cabina di pilotaggio;
- Gruppo di alimentazione Consoles;
- Consoles Operative;
- Zona di coordinamento (lato destro) e di riposo (lato sinistro);
- Zona di osservazione (una postazione per lato);
- Galley;
- Toilette;
- Zona cargo.

### 2. MEDEVAC – TRASPORTO MEDICO (pag. 6)

L'equipaggio è composto da:
- 2 Piloti;
- 1 Tecnico;
- 2 Assistenti Sanitari.

All'interno della cabina si trovano(dal muso alla coda):
- Cabina di pilotaggio;
- Posto per assistente sanitario (a destra);
- 14 barelle (8 a sinistra e 6 a destra);
- Posto per assistente sanitario;
- Galley;
- Toilette;
- Zona cargo.

## 3. PASSEGGERI (pag.7)

L'equipaggio è composto da:
- 2 Piloti;
- 2 Tecnici.

All'interno della cabina si trovano(dal muso alla coda):
- Cabina di pilotaggio;
- 48 Posti per passeggeri;
- Posto per assistente di volo;
- Galley;
- Toilette;
- Zona cargo.

## 4. TRASPORTO PARACADUTISTI (pag.8)

L'equipaggio è composto da:
- 2 Piloti;
- 2 Tecnici;
- 1 Operatore di volo.

All'interno della cabina si trovano(dal muso alla coda):
- Cabina di pilotaggio;
- Console operativa;
- Posto per tecnico;
- 27 Posti per paracadutisti;
- Galley;
- Toilette;
- Zona cargo.

## 5. CARGO (pag.9)

L'equipaggio è composto da:
- 2 Piloti;
- 1 Tecnico.

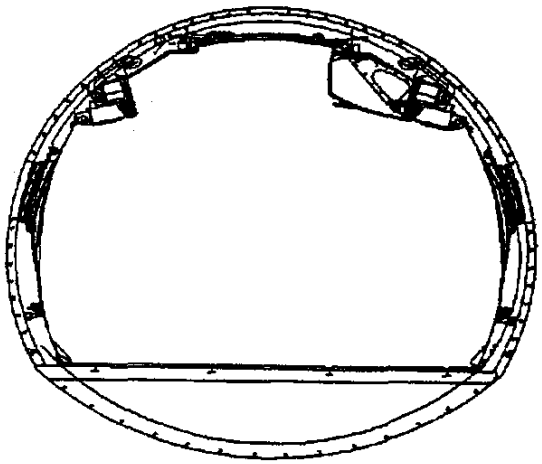
All'interno della cabina si trovano(dal muso alla coda):
- Cabina di pilotaggio;
- 9 container
- Galley;
- Toilette;
- Zona cargo.

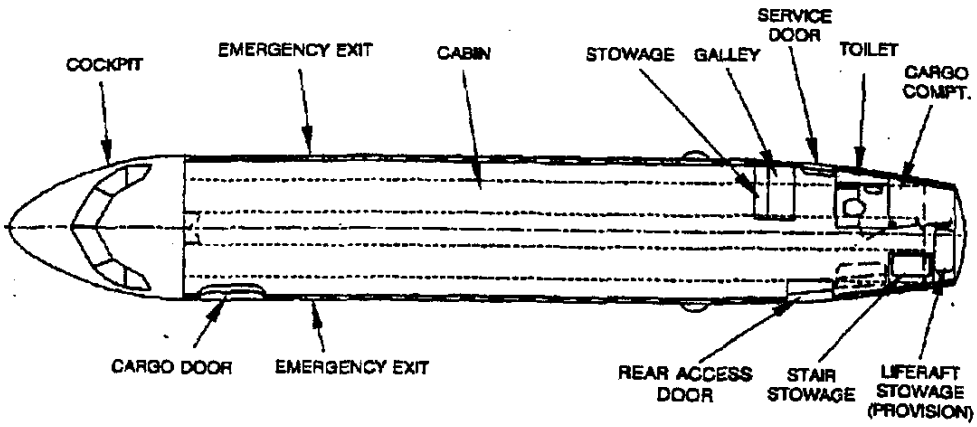
## 6. TRASPORTO TRUPPE (pag.10)

L'equipaggio è composto da:
- 2 Piloti;
- 2 Tecnici.

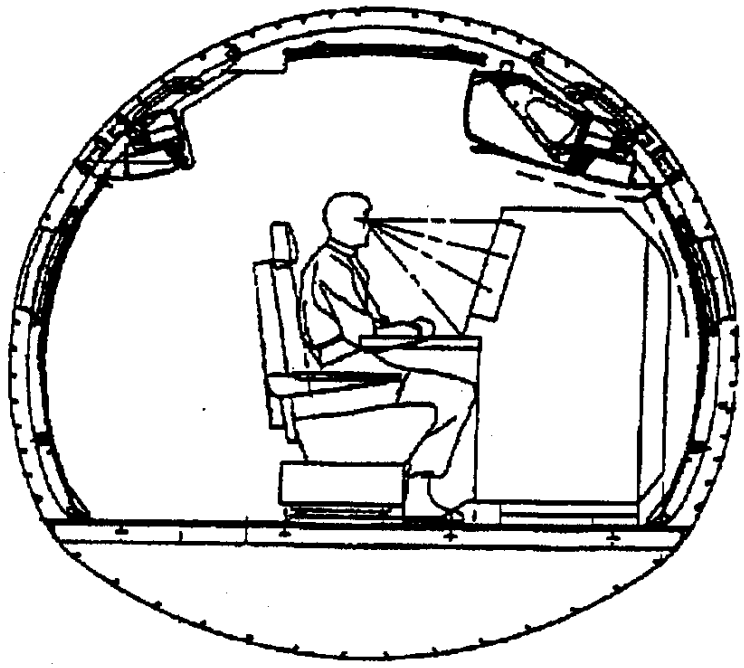
All'interno della cabina si trovano(dal muso alla coda):
- Cabina di pilotaggio;
- 36 posti per militari;
- Galley;
- Toilette;
- Zona cargo.

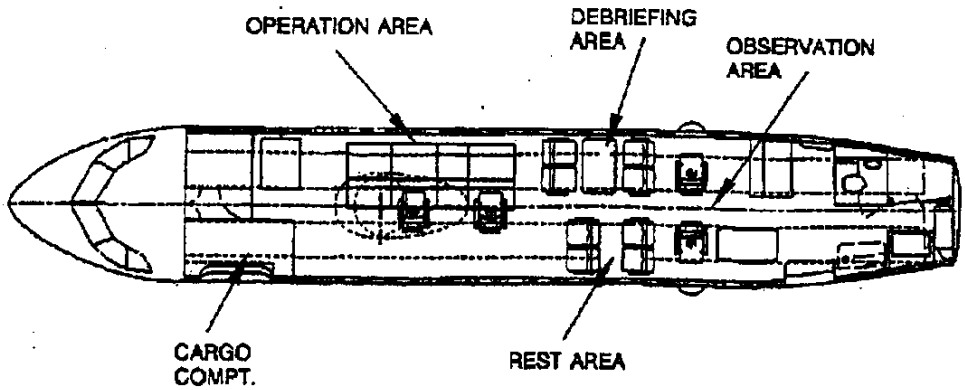
SEZIONE DELLA CABINA



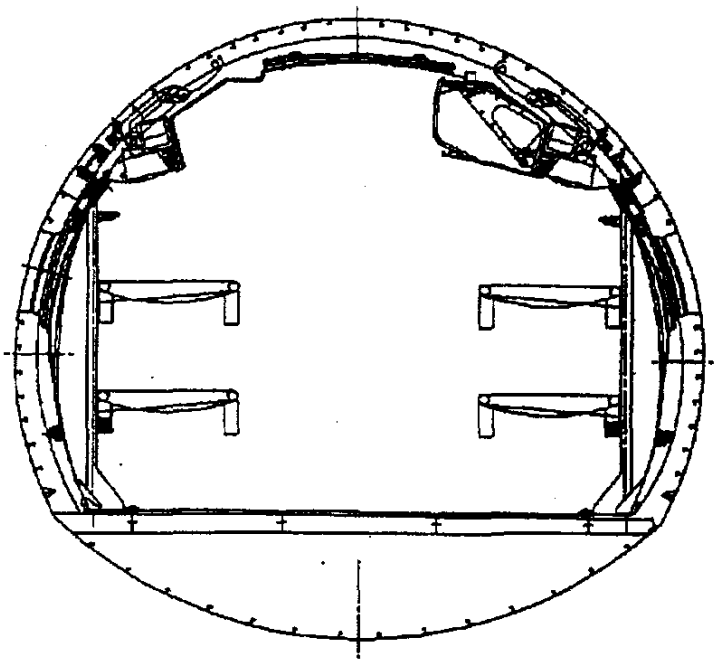


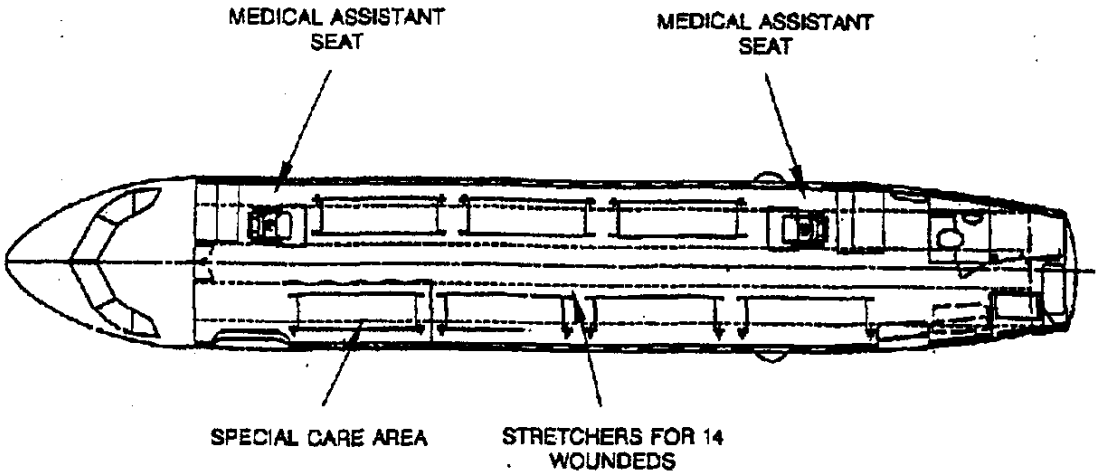
SORVEGLIANZA MARITTIMA



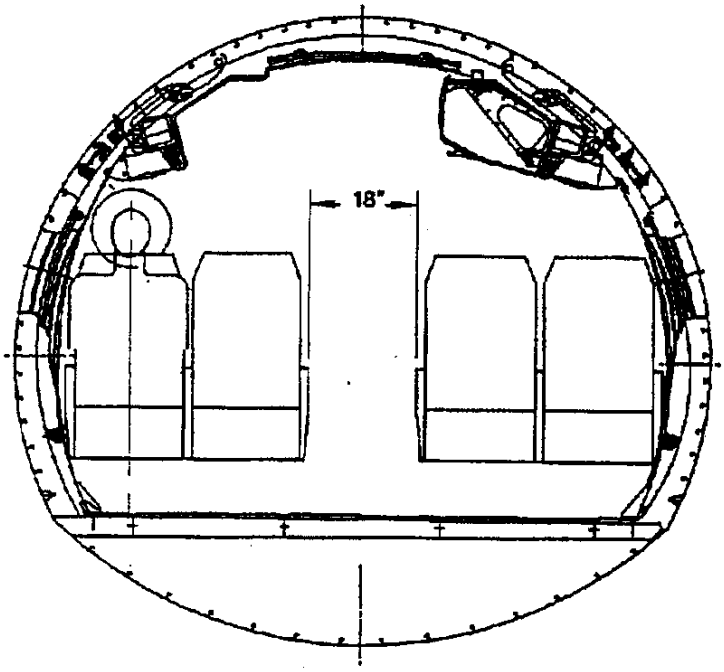


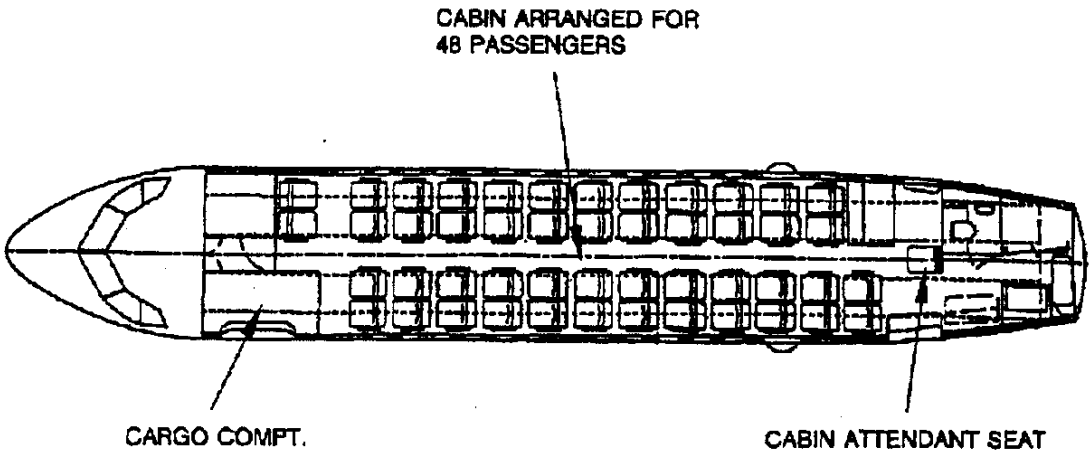
# MEDEVAC



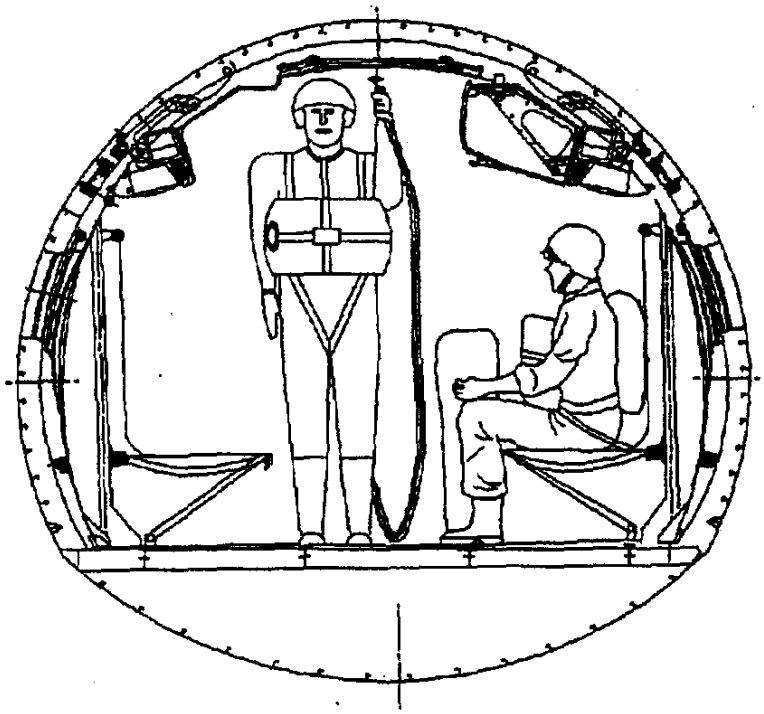

MEDICAL ASSISTANT SEAT
MEDICAL ASSISTANT SEAT
SPECIAL CARE AREA
STRETCHERS FOR 14 WOUNDEDS

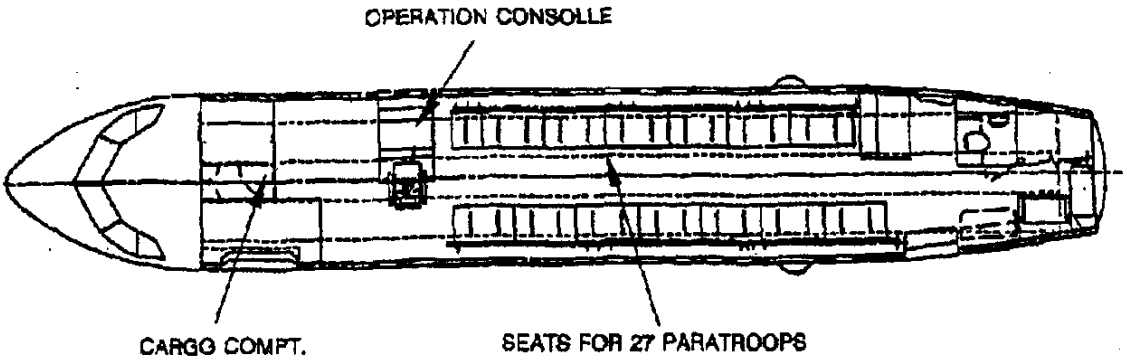
PASSEGGERI


18"

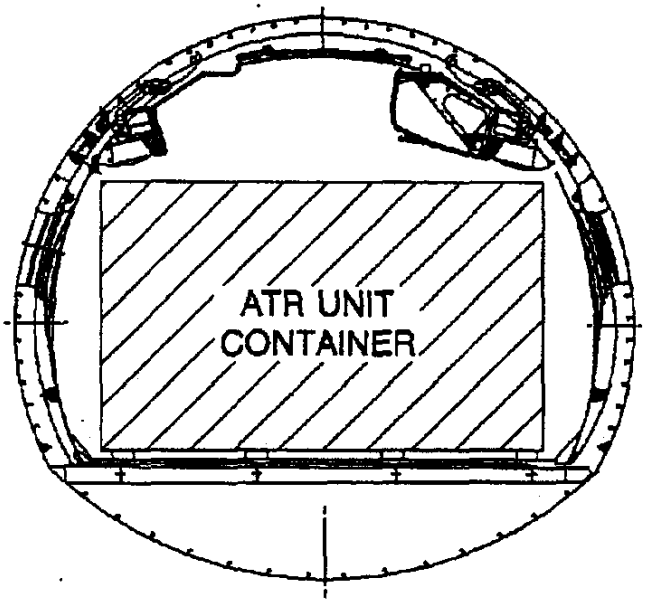

CABIN ARRANGED FOR
48 PASSENGERS
CARGO COMPT.
CABIN ATTENDANT SEAT

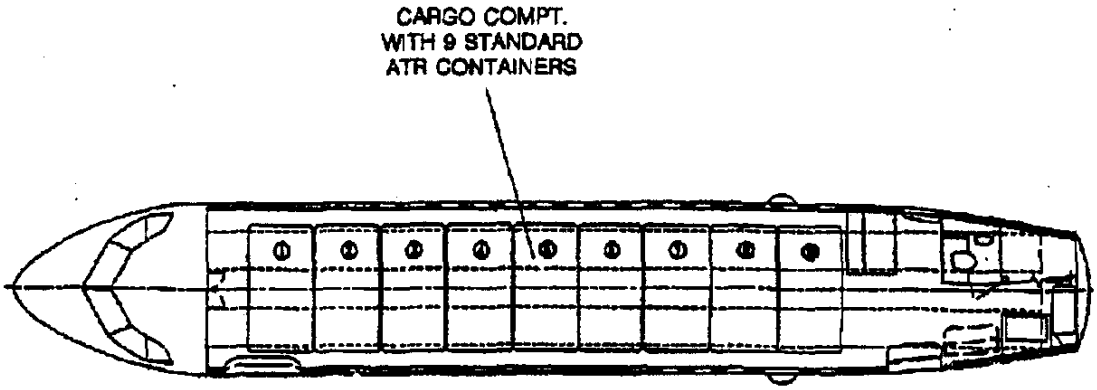
# TRASPORTO PARACADUTISTI



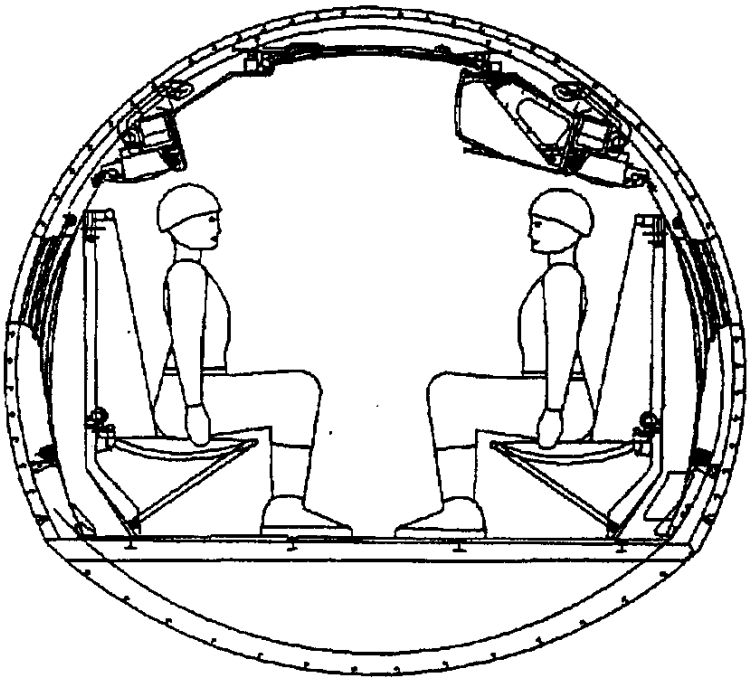


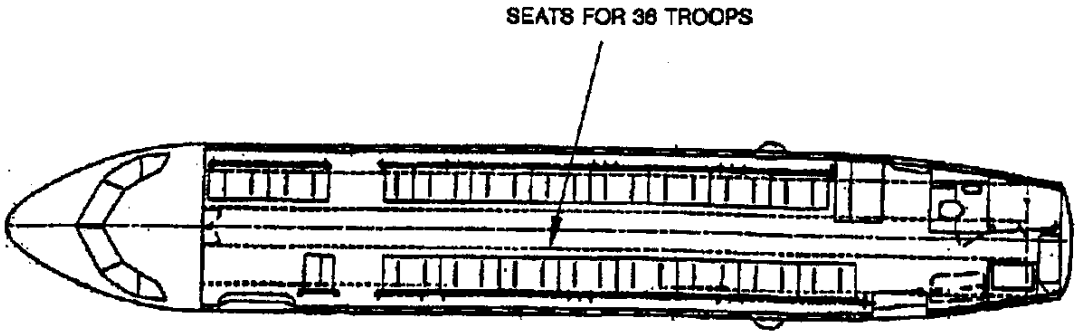
CARGO


ATR UNIT
CONTAINER

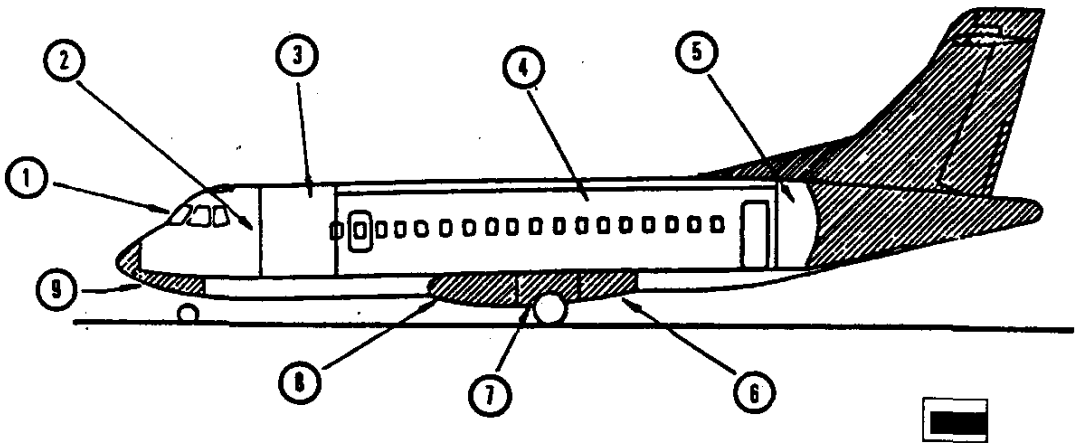

CARGO COMPT.
WITH 9 STANDARD
ATR CONTAINERS

TRASPORTO TRUPPE





# CAPITOLO II - COMPARTIMENTI




ZONA NON PRESSURIZZATA

1- CABINA DI PILOTAGGIO

2- COMPARTO AVIONICA

3- VANO CARGO ANTERIORE

4- CABINA PASSEGGERI

5- VANO CARGO POSTERIORE E TOILETTE

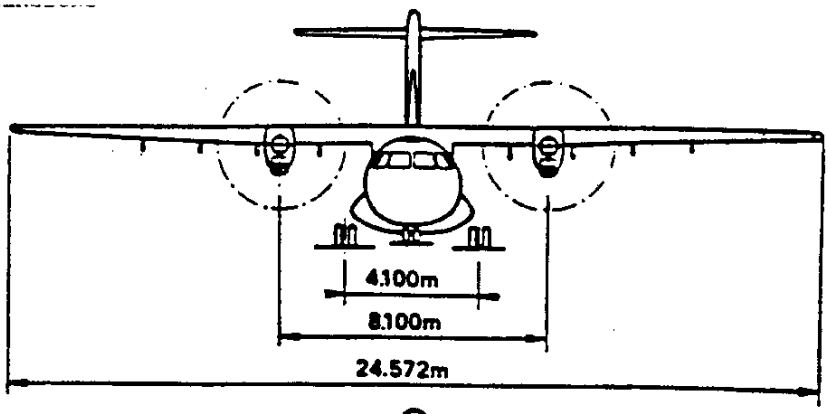
6- COMPARTIMENTO IDRAULICO

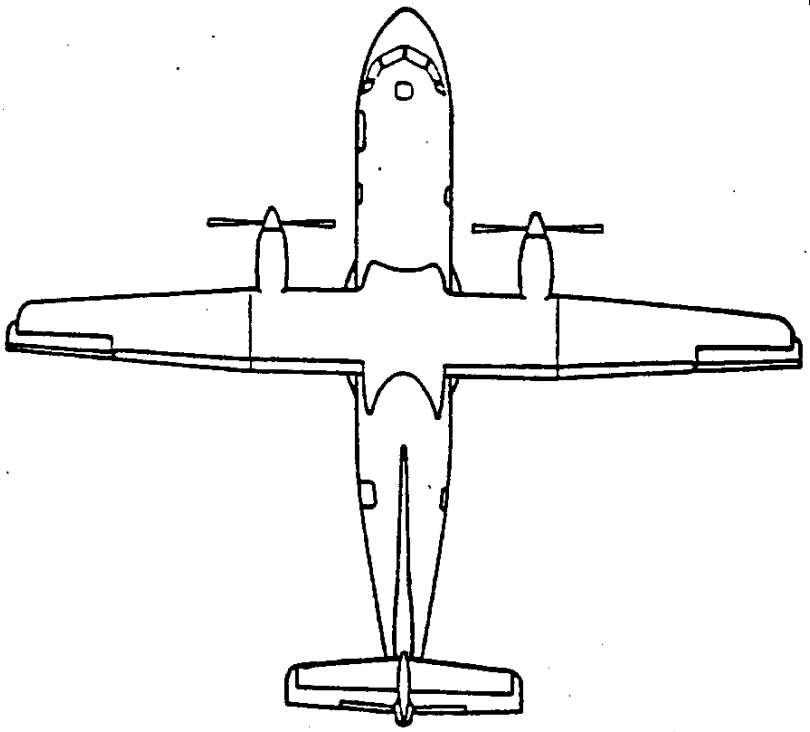
7- VANO CARRELLO PRINCIPALE

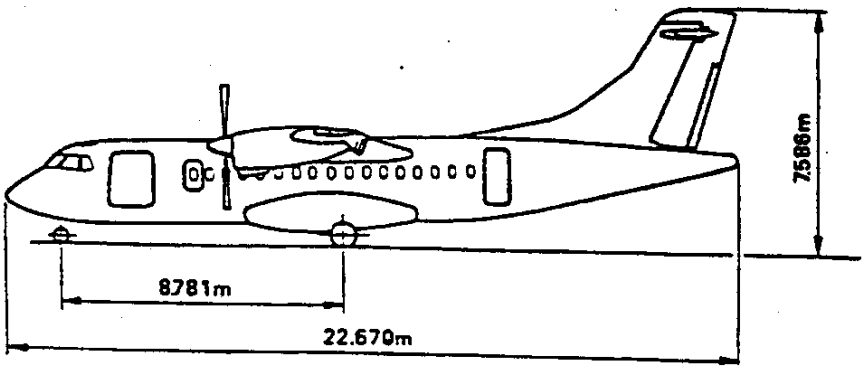
8- COMPARTIMENTO ARIA CONDIZIONATA

9- VANO CARRELLO ANTERIORE

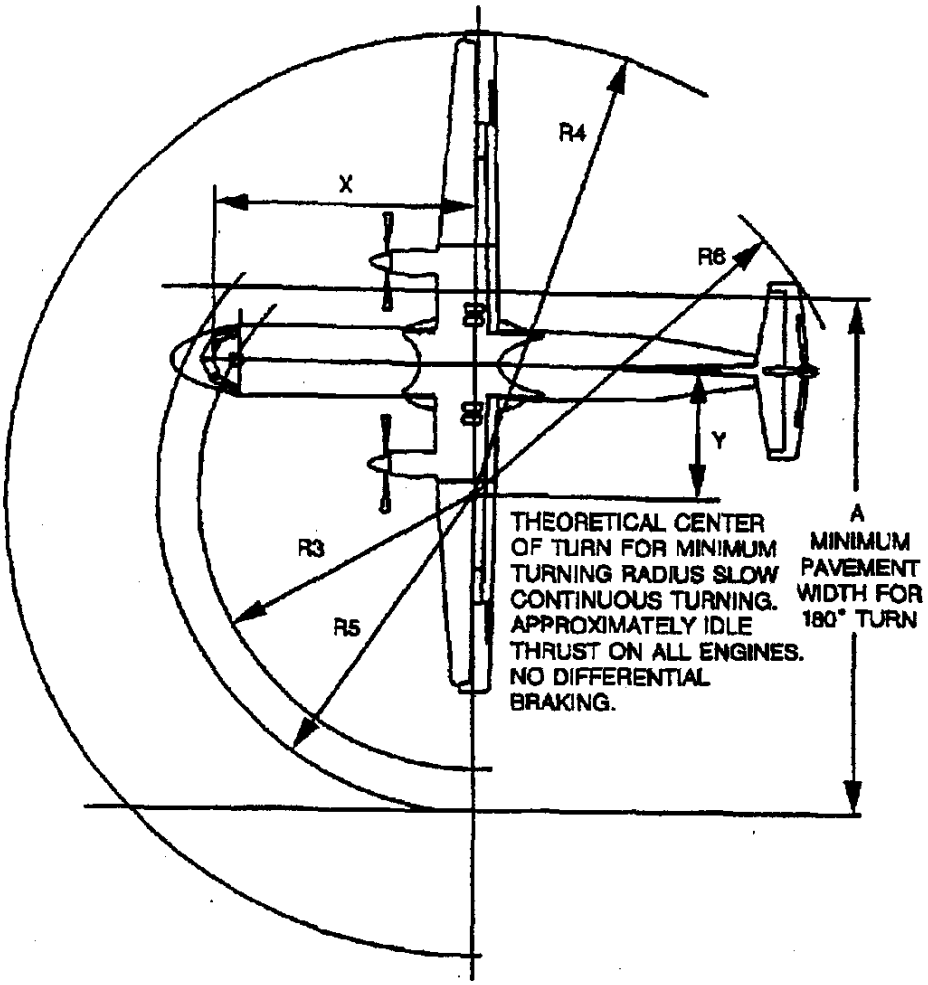
# CAPITOLO III - DATI GEOMETRICI DEL VELIVOLO





# CAPITOLO IV - RAGGI DI VIRATA DEL VELIVOLO




FEET / INCH / METER

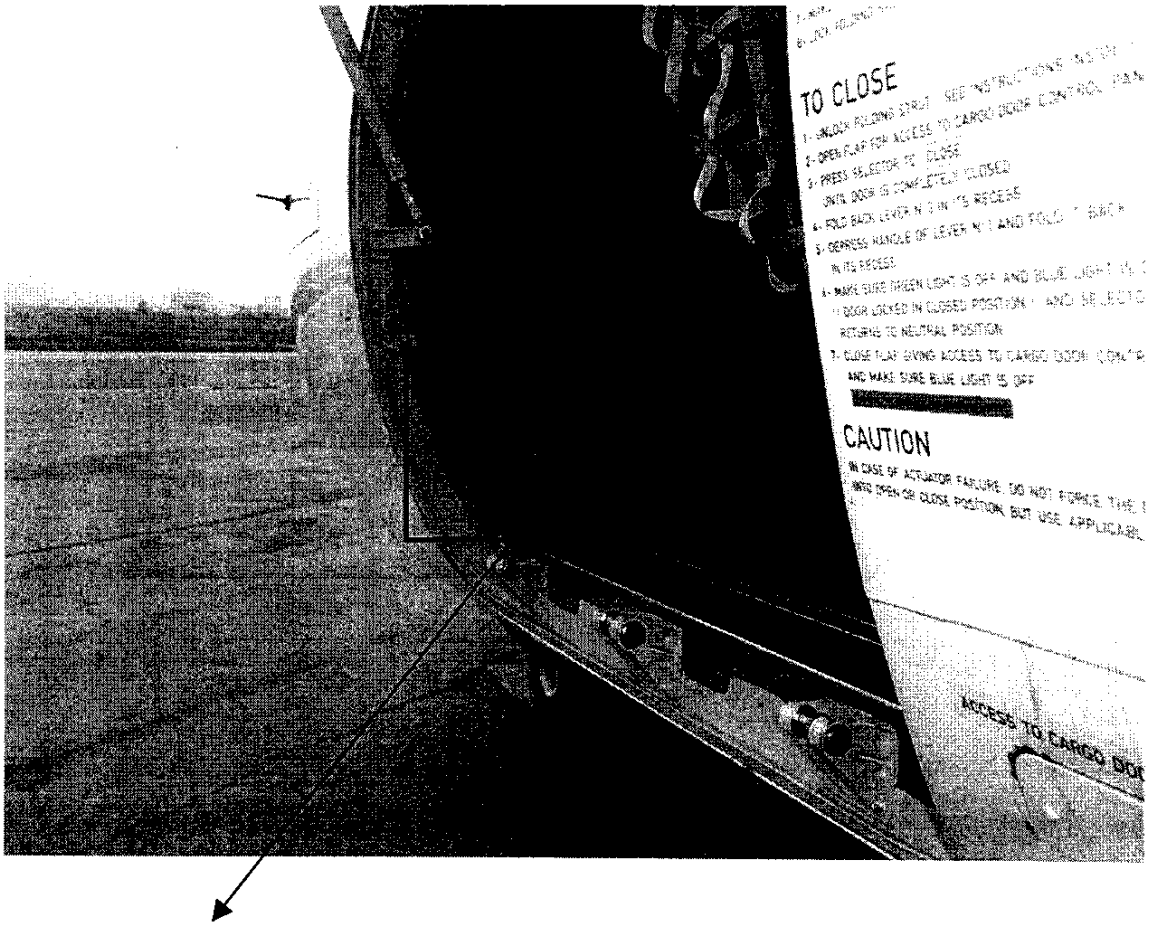
| TURN-ANGLE | X | Y | A | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60° | 28.8 / 8.78 | 16.6 / 5.07 | 58.2 / 17.75 | 33 / 10.3 | 57 / 17.4 | 38.3 / 11.7 | 49.1 / 15.0 |

# CAPITOLO V

## POSIZIONE BATTERIE - BOMBOLA OSSIGENO - SERBATOI

### *POSIZIONE BATTERIE*

Sono presenti due batterie Ni-Cd a 24 V rispettivamente di 43 Ah (main battery) e 15 Ah (emergenzy battery), posizionate dietro un pannello all'interno del vano cargo.



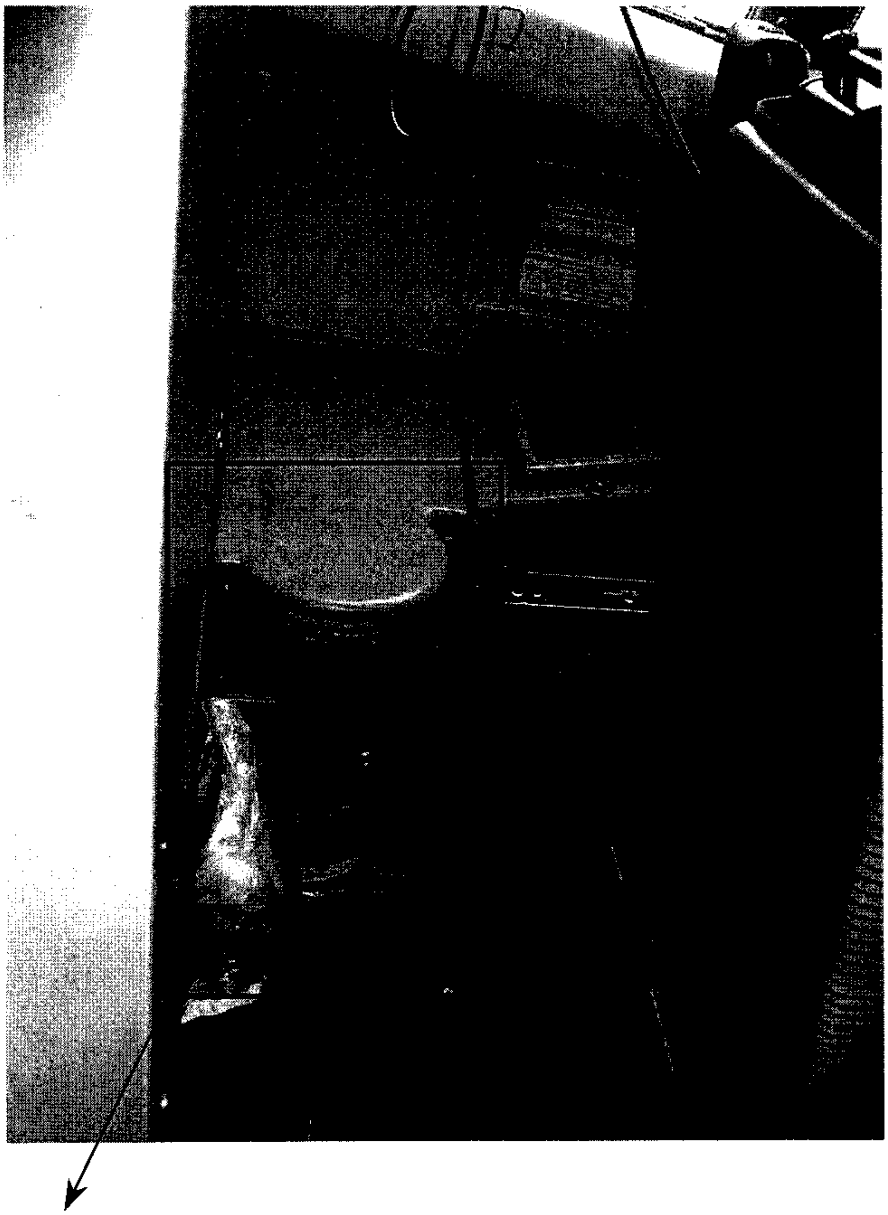

**Batterie**

***BOMBOLA OSSIGENO***

Una bombola ad alta pressione della capacità di 2188 Lt, posizionata dietro il sedile sinistro della cabina piloti, fornisce ossigeno al sistema di distribuzione.

La pressione nominale è di 1850 PSI ed è ridotta a 78 PSI nel sistema di distribuzione.

E' presente una connessione esterna per ricaricare velocemente la bombola d'ossigeno senza rimuoverla

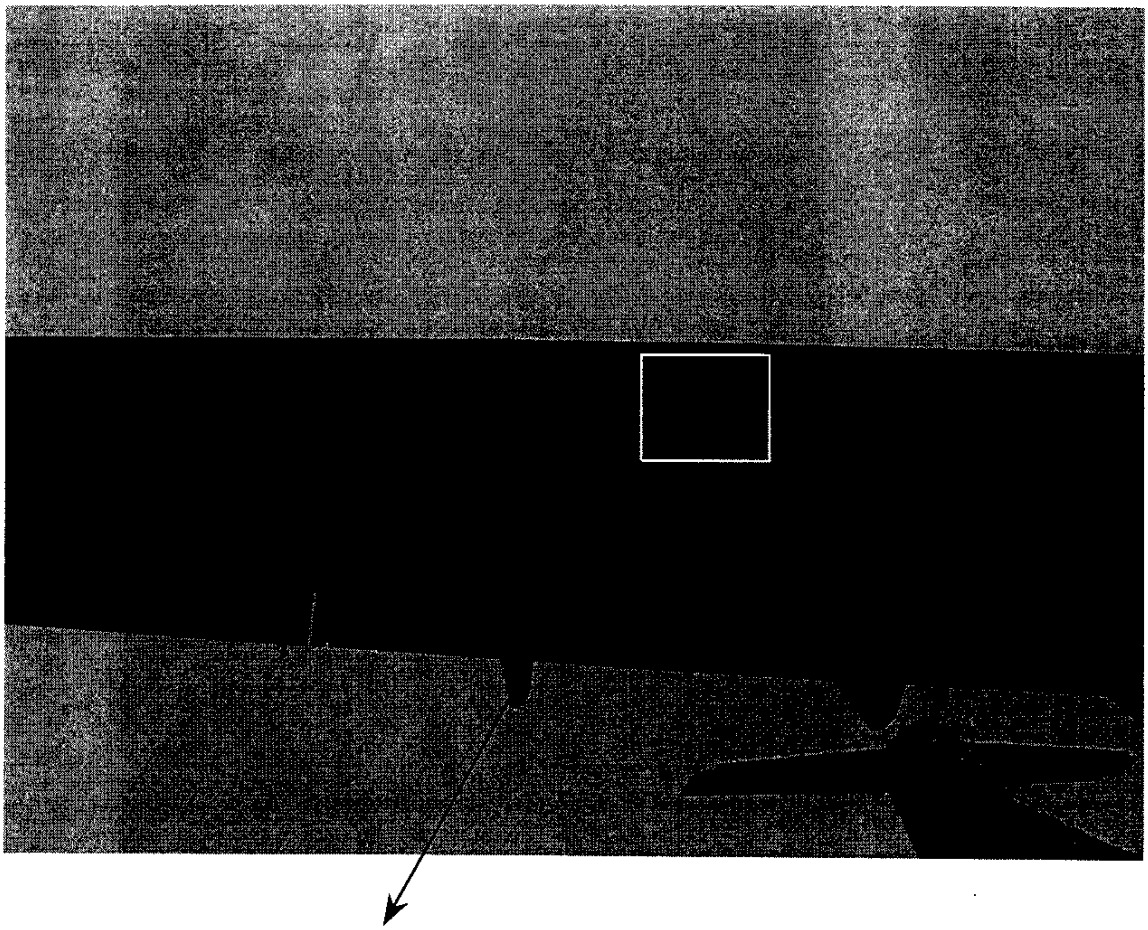


**Bombola ossigeno**

*SERBATOI CARBURANTE*

Il velivolo viene rifornito a pressione tramite il bocchettone situato sotto l'ala destra e l'intera operazione viene gestita dal pannello di rifornimento installato nella gondola destra del carrello principale.

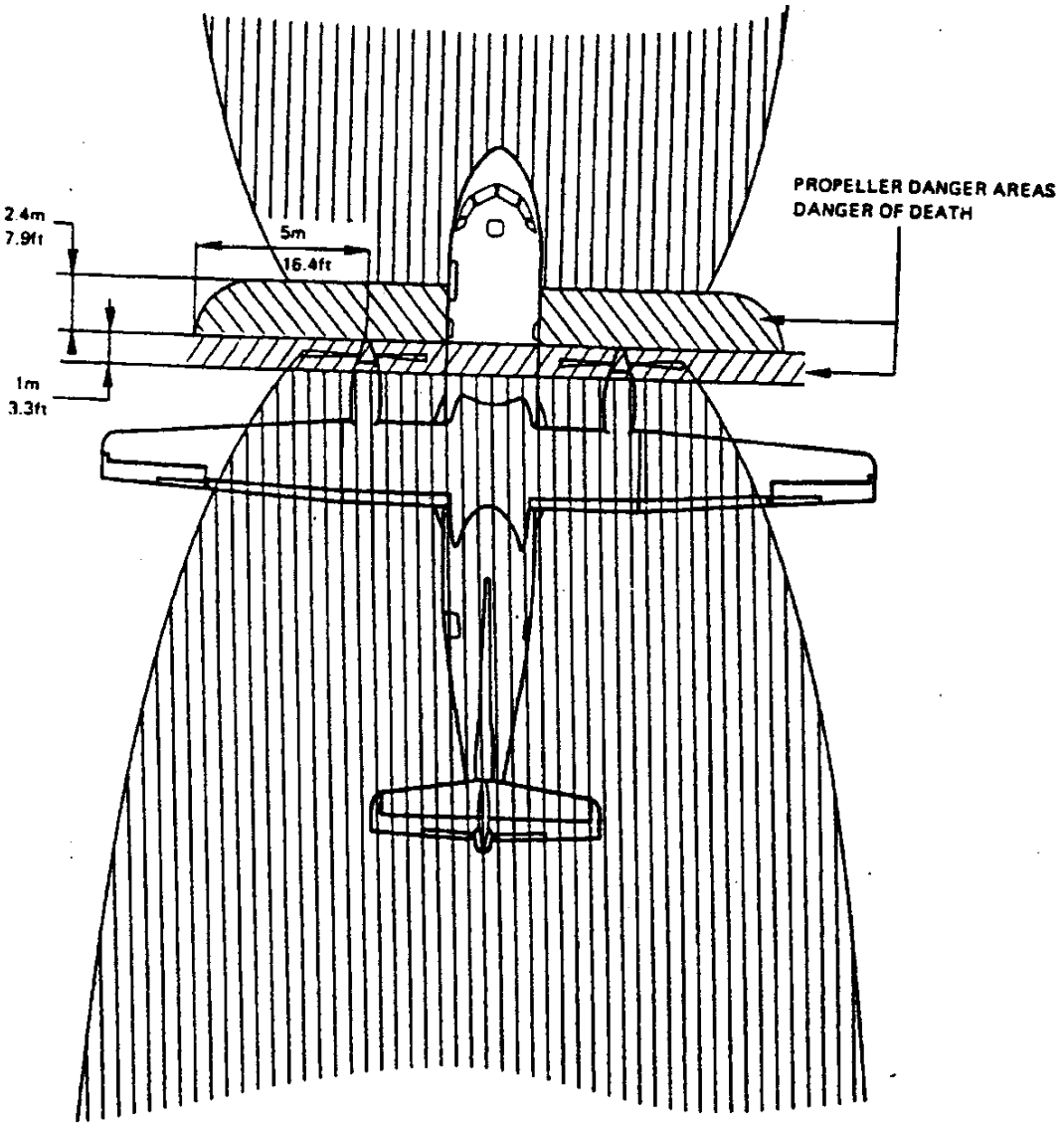
Il carburante è stivato in due serbatoi alari (uno per ogni ala), della capacità di 2250 Kg ciascuno per un totale di 4500 Kg.



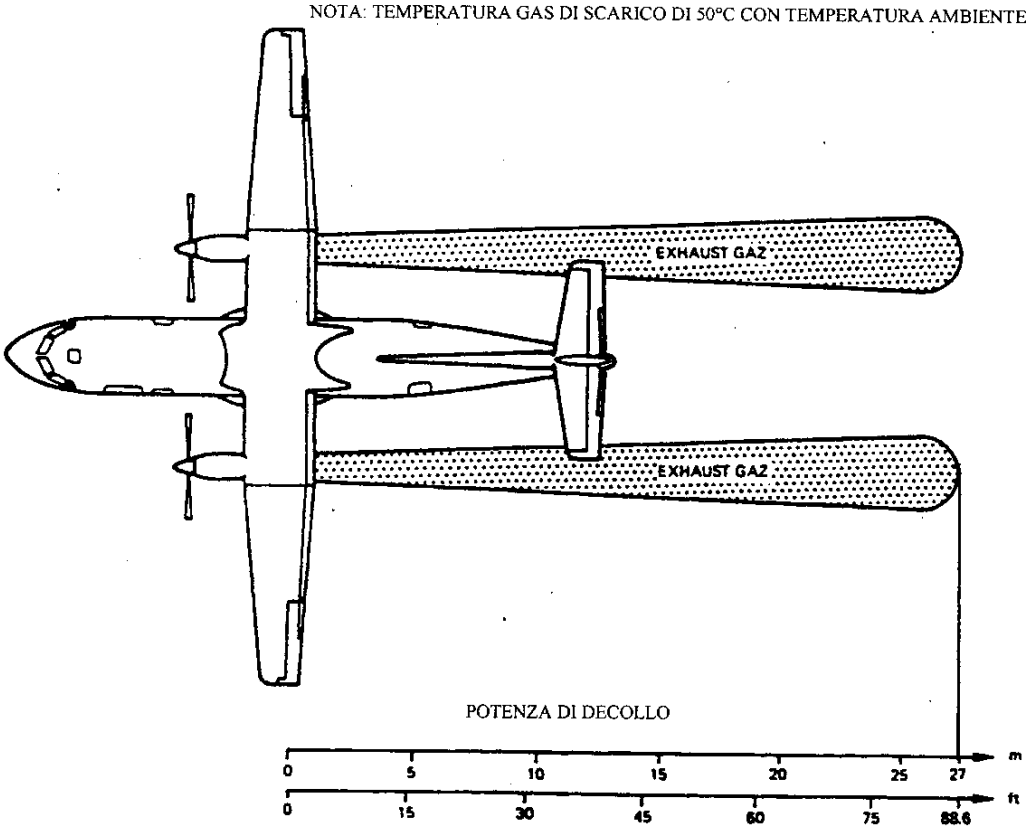
**Bocchettone rifornimento carburante**

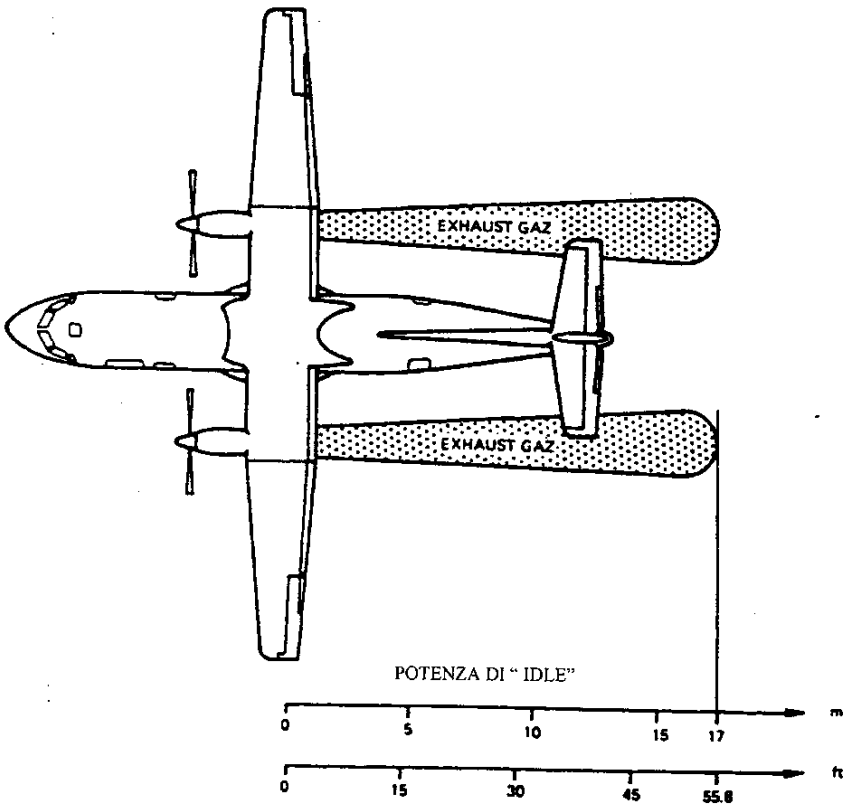
# CAPITOLO VI

## AREA PERICOLOSA DEI MOTORI



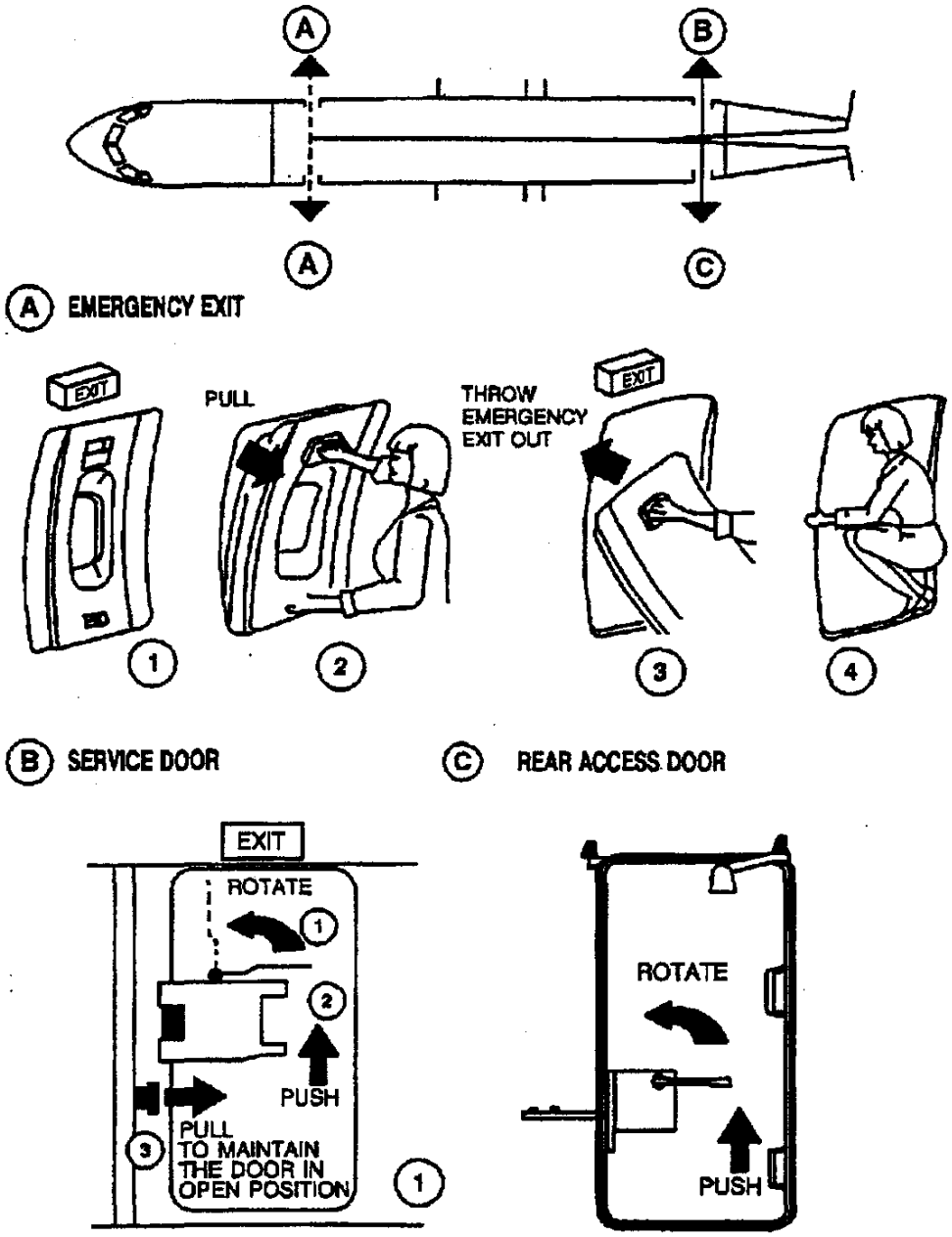
NOTA: TEMPERATURA GAS DI SCARICO DI 50°C CON TEMPERATURA AMBIENTE DI 28°C



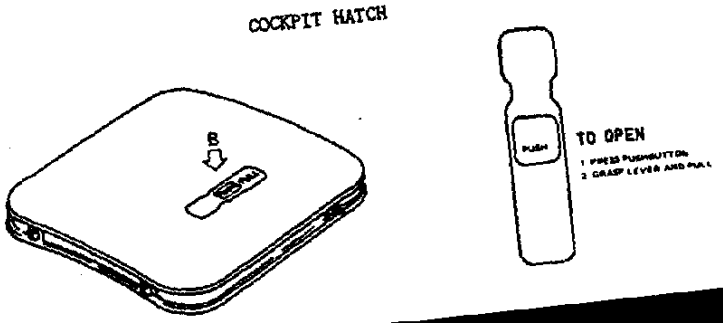



# CAPITOLO VII - USCITE DI EMERGENZA

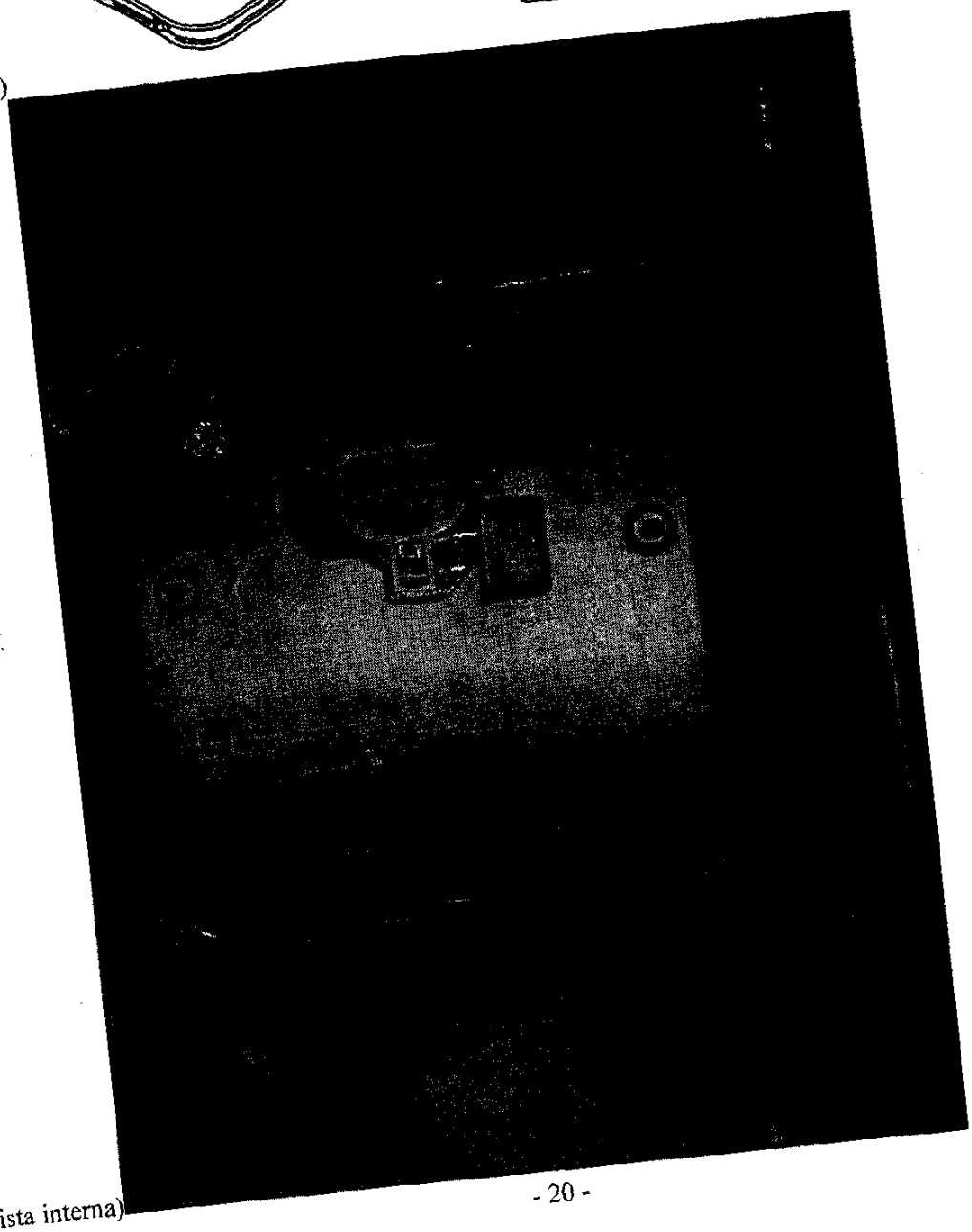
Sono indicate nelle successive immagini il sentiero da seguire per giungere alle uscite di emergenza e le diverse modalità di apertura delle stesse.



# USCITA DI EMERGENZA CABINA PILOTAGGIO (cielo cabina)




(Vista esterna)



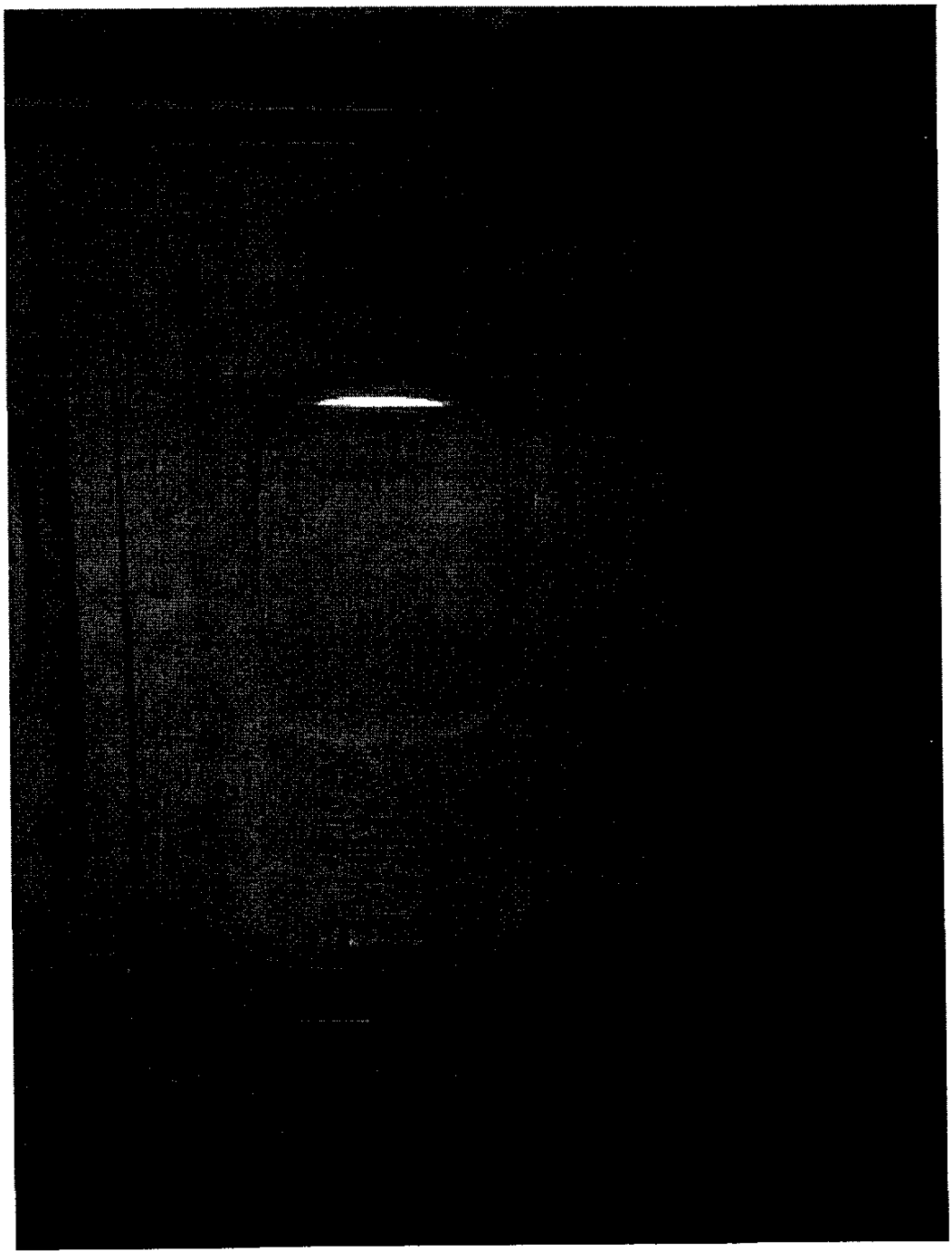
(Vista interna)

# USCITE DI EMERGENZA ANTERIORI CABINA (TIPO III)

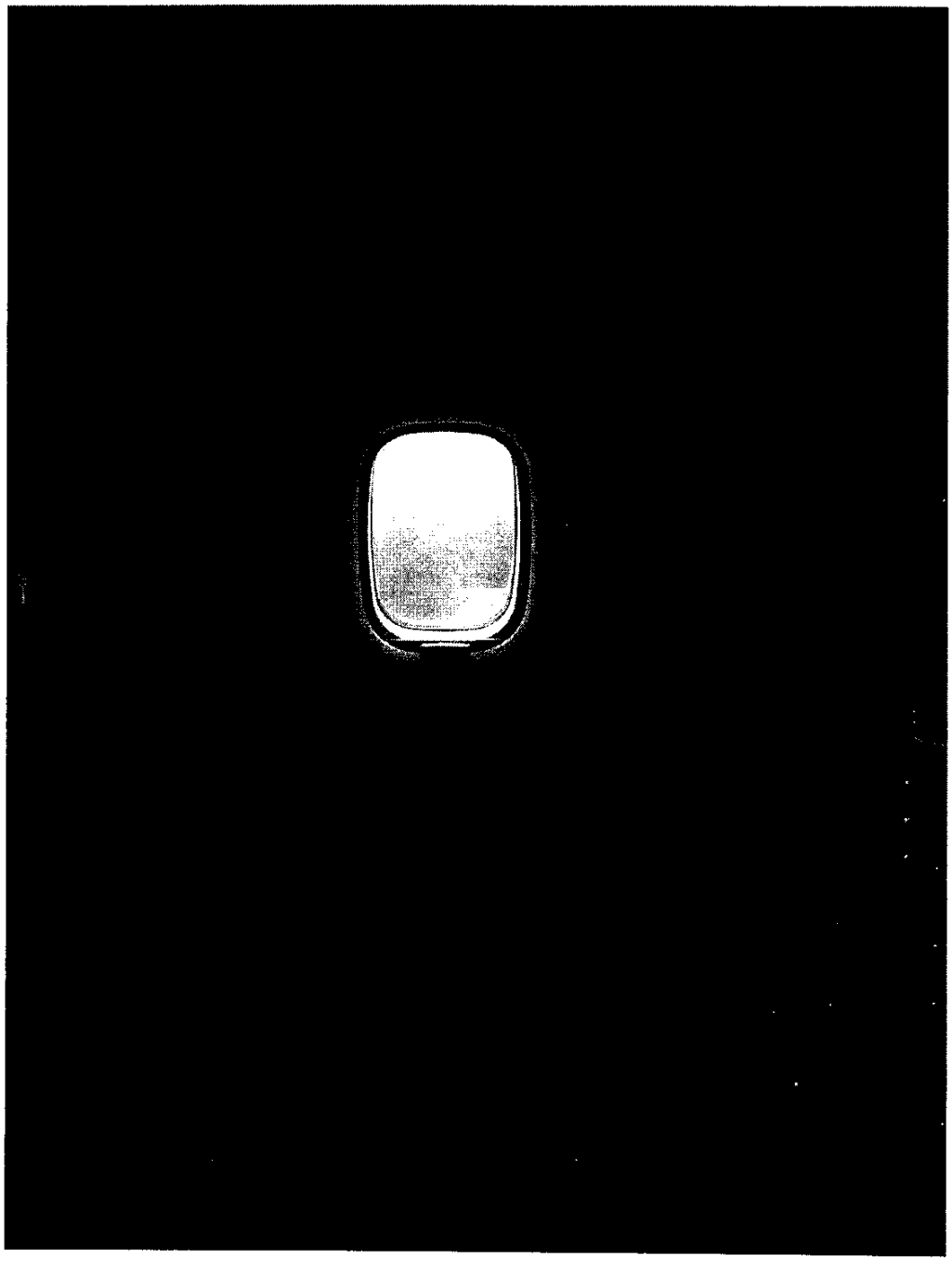
LATO DX (VISTA ESTERNA)

LATO SX (VISTA ESTERNA)

LATO SX (VISTA INTERNA)

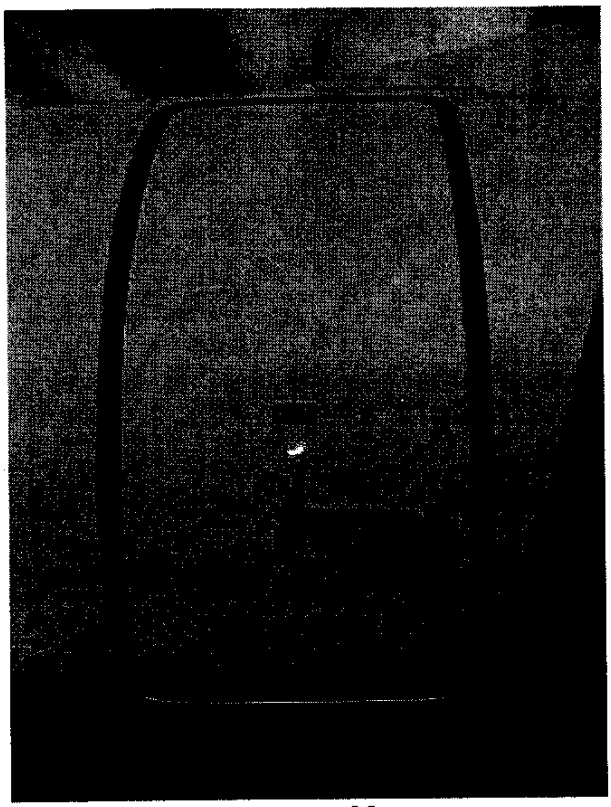


LATO DX (VISTA INTERNA)

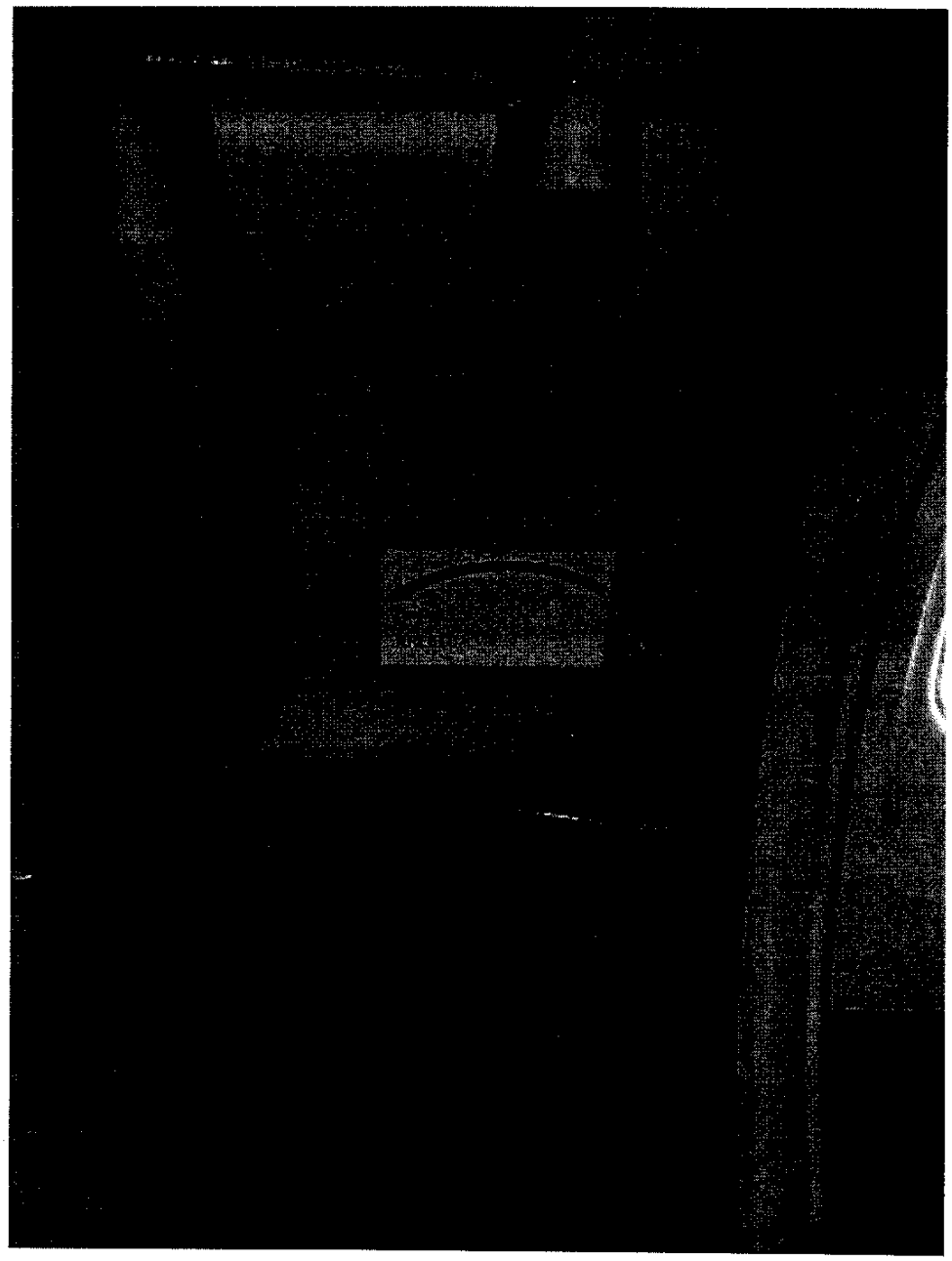


## USCITE DI EMERGENZA POSTERIORI CABINA

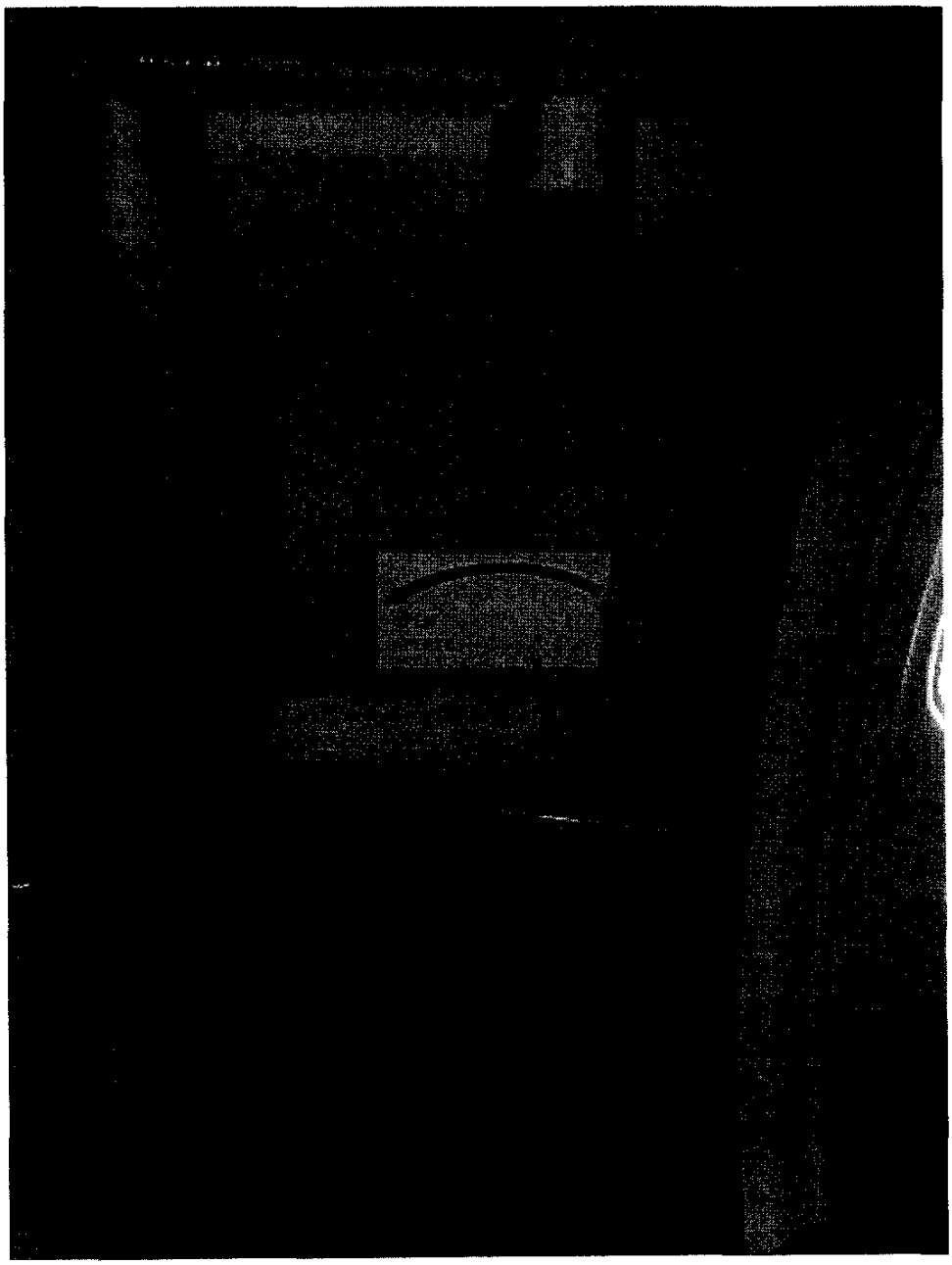
LATO SX (VISTA ESTERNA)



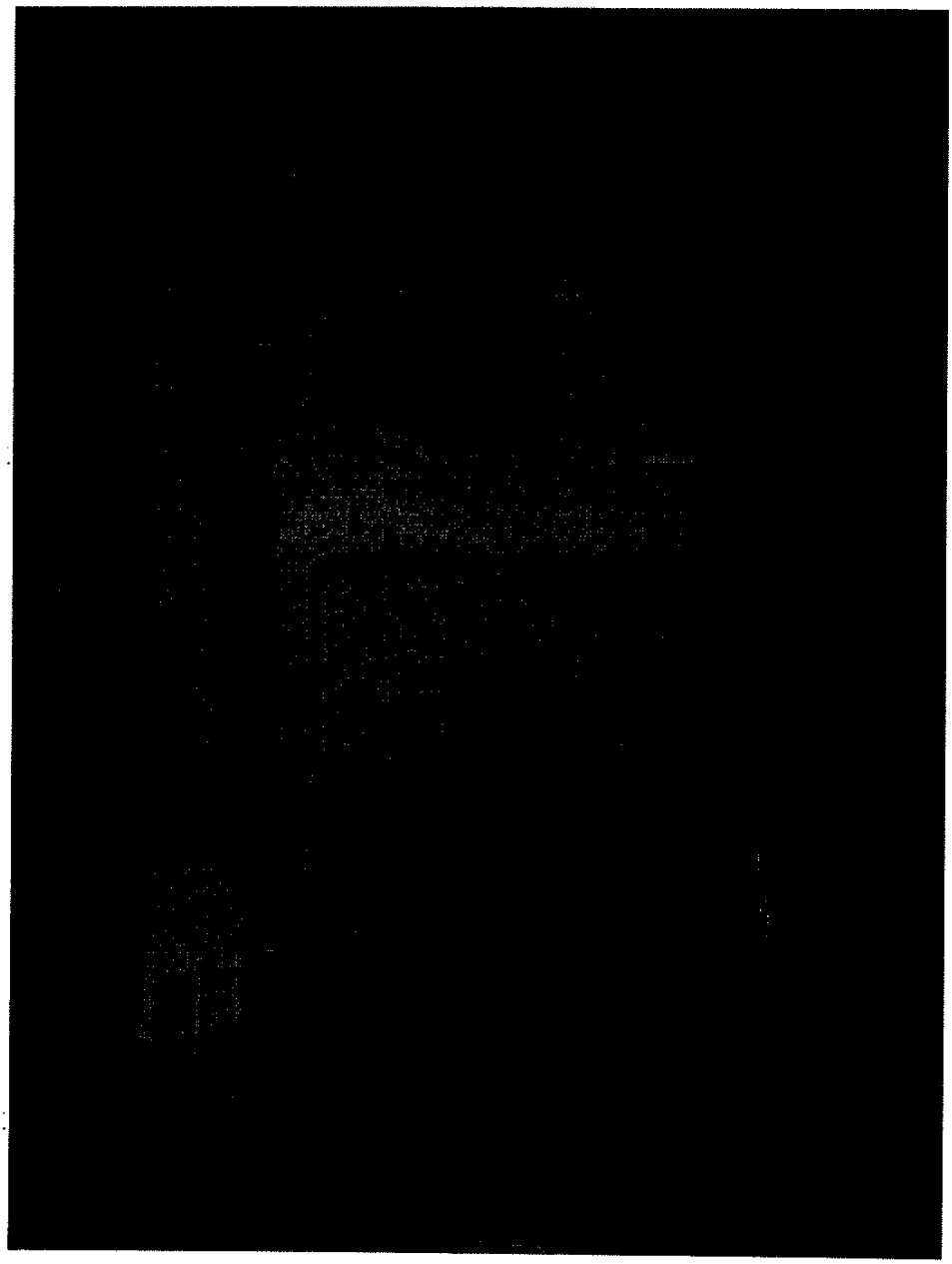
LATO SX (VISTA INTERNA)



LATO SX (VISTA INTERNA)



LATO DX (VISTA INTERNA)



# CAPITOLO VIII

## SBLOCCAGGIO DI EMERGENZA SEGGIOLINO OSSERVATORE
(CABINA PILOTAGGIO)

**PINS DI SICUREZZA (ROSSI)**

In caso di evacuazione di emergenza (osservatore inanimato) effettuare le seguenti operazioni:

1) CONTROLLARE CHE LA LEVA DI BLOCCAGGIO SIA IN POSIZIONE "LOCK"

2) ESTRARRE I DUE PINS DI SICUREZZA ROSSI

3) RUOTARE INDIETRO IL SEGGIOLINO

4) LIBERARE L'OSSERVATORE DALLE CINTURE DI SICUREZZA ED ESTRARLO

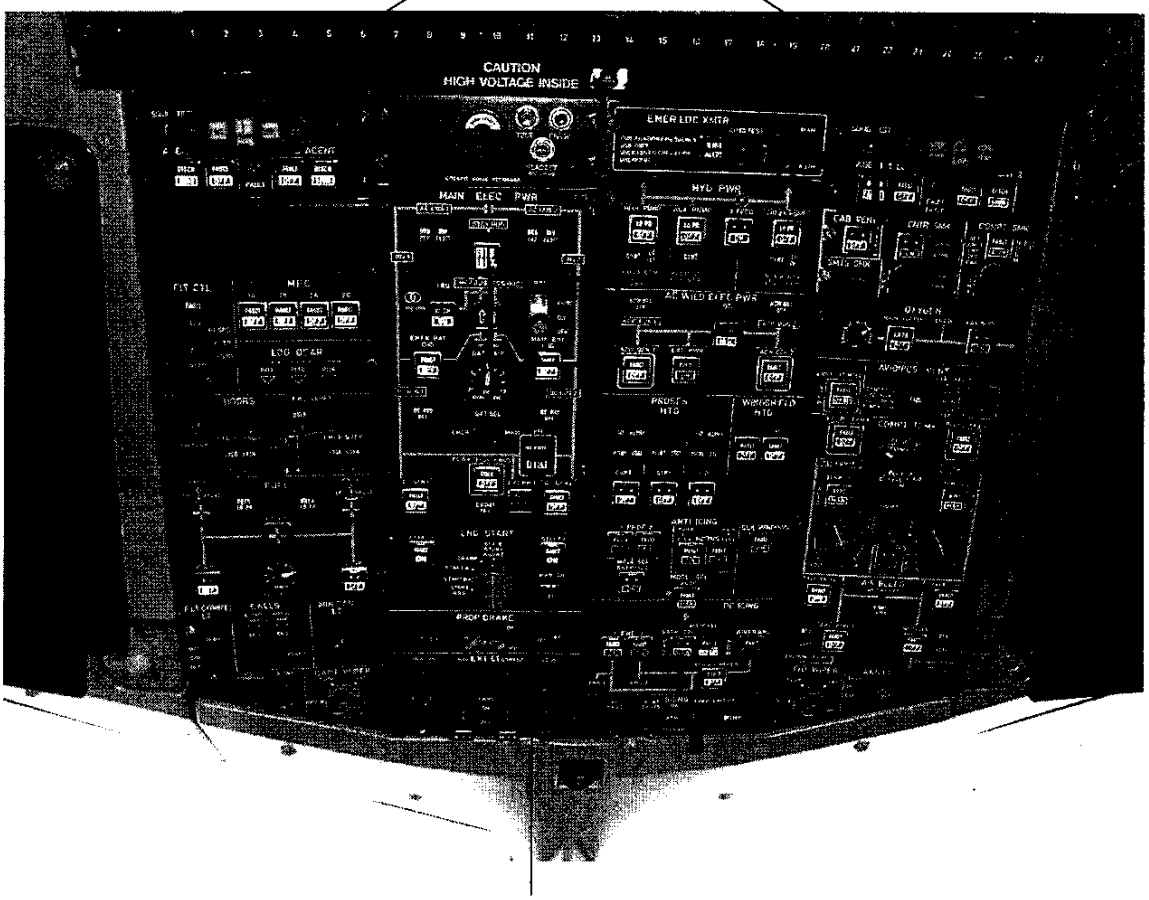
# CAPITOLO IX

## DISATTIVAZIONE APPARATI

Nel pannello centrale è presente l'interruttore della batteria per togliere l'alimentazione.

All'estremità dello stesso si trovano due maniglie che quando tirate isolano completamente l'alimentazione di carburante e di olio al motore permettendo l'attivazione del sistema di estinzione fuoco motore.

Estintori
(disch-squib)




Batteria

# CAPITOLO X

## LANCIATORE FLARES ( se presenti)

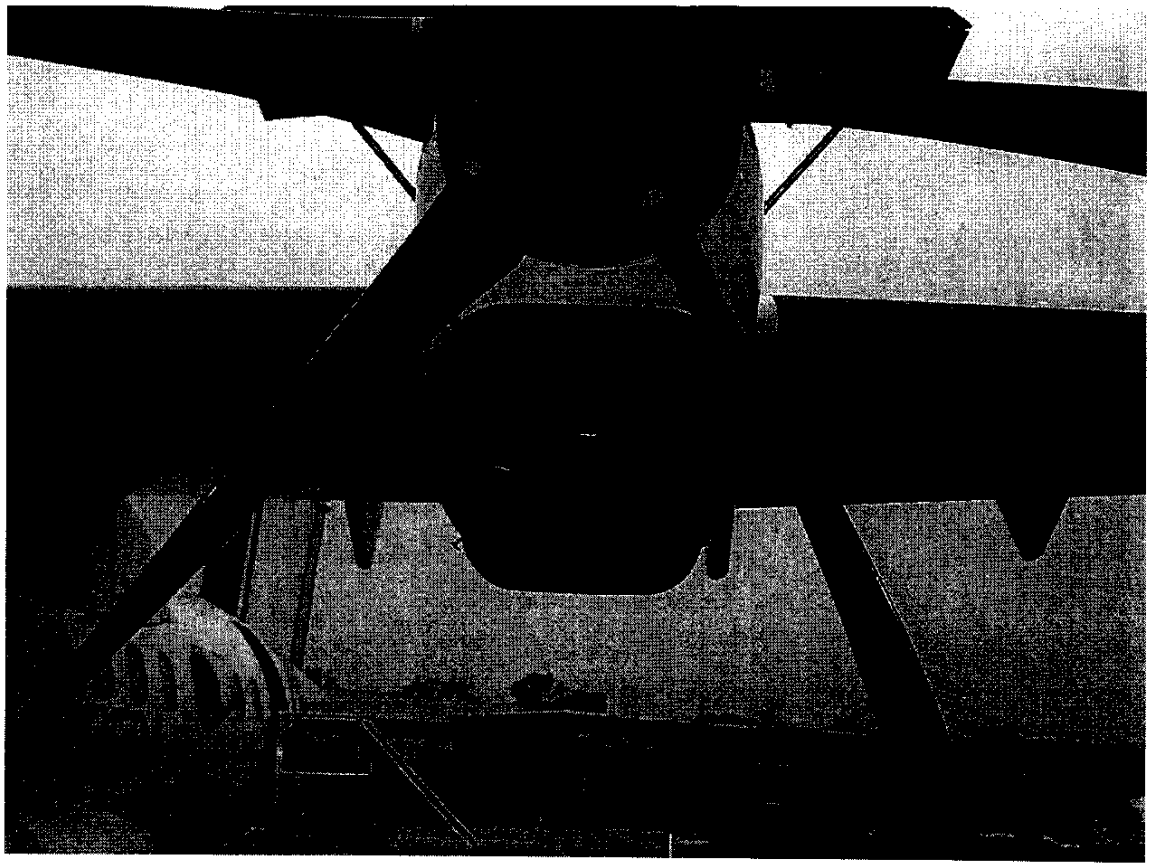
Il velivolo può essere dotato di 6 flares illuminanti composti da un involucro in alluminio contenti ciascuno circa 9 Kg di polvere pirica costituita di magnesio,per il 61%, di nitrato di sodio 31% e per il restante 8% di un polimero stabilizzante che producono luce per circa 5 minuti ad una intensità di circa 1,600,000 candele.

L'attivazione di tali artifizi luminosi avviene dopo che il timer viene spostato dalla posizione in sicurezza e la cima di attivazione viene tirata con una forza superiore a 10 kg.

# CAPITOLO XI

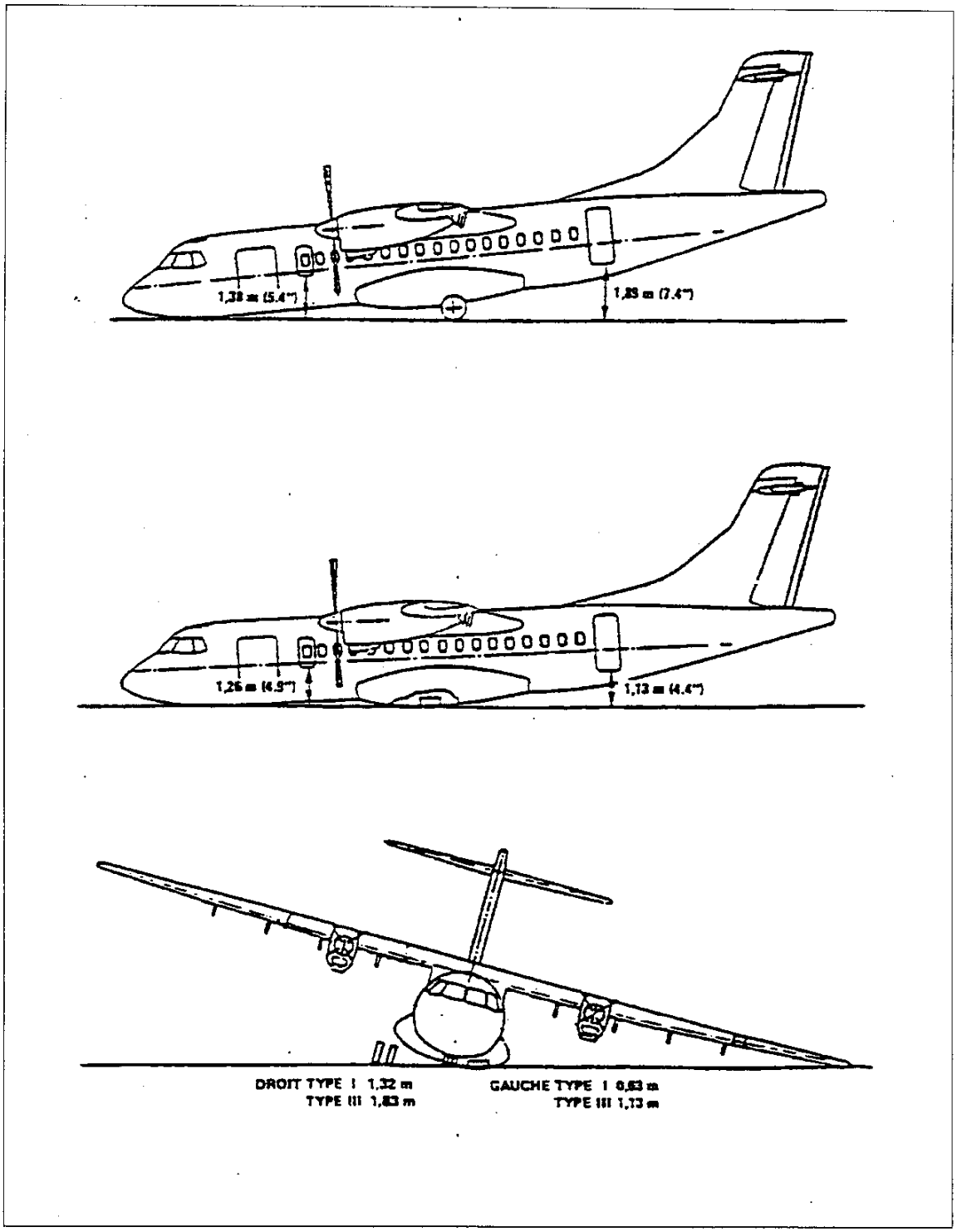
## PRESA ARIA MOTORE

La presa aria motore, dove eventualmente dirigere il getto di schiuma per spegnere l'incendio, è quella superiore di maggiori dimensioni; la presa aria inferiore è per lo scambiatore di calore olio.



# CAPITOLO XII

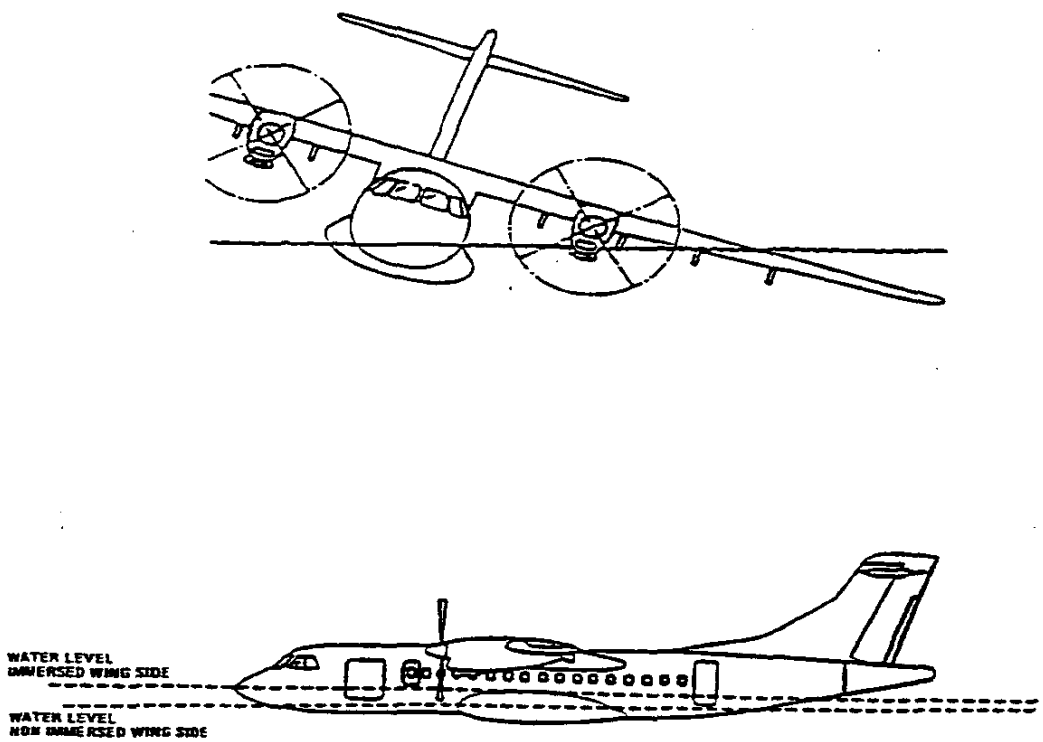
## ATTERRAGGIO IN EMERGENZA CARRELLO



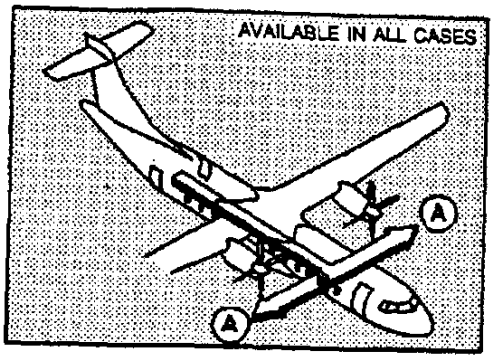
# CAPITOLO XIII

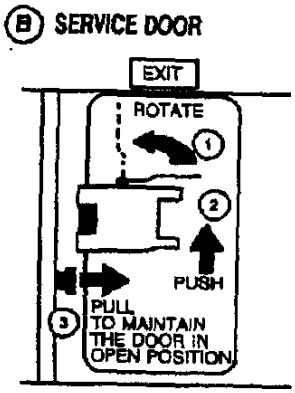
## AMMARAGGIO

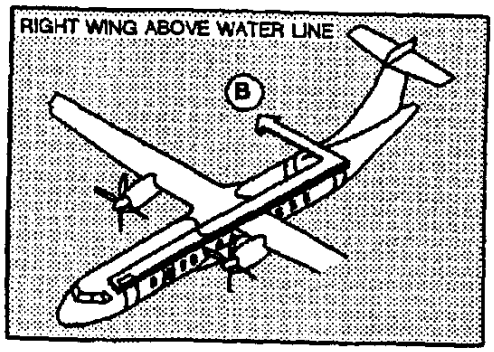
N.B. I MEZZI NAVALI DI SOCCORSO DOVRANNO AVVICINARSI AL VELIVOLO DALLA PARTE DELL'ALA EMERSA.

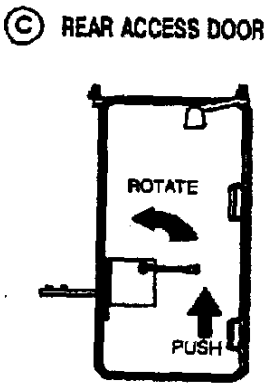


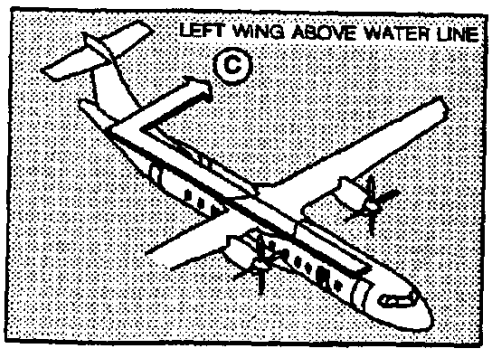
# EVACUAZIONE VELIVOLO DOPO L' AMMARAGGIO
## (UBICAZIONE E APERTURA USCITE DI EMERGENZA)



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO